Yazılım Gereksinimleri

Amaçlar

- Kullanıcı ve sistem gereksinimleri kavramlarını tanıtmak
- Fonksiyonel olan ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri anlatmak
- Gereksinimler dökümanında yazılım gereksinimlerinin nasıl düzenlenebileceğini açıklamak

İçerilen Başlıklar

- Fonksiyonel olan ve fonksiyonel olmayan gereksinimler
- Kullanıcı gereksinimleri
- Sistem gereksinimleri
- Arayüz tanımlaması
- Yazılım gereksinimleri dökümanı

Gereksinim Mühendisliği

- Müşterinin sistemden gereksinim duyduğu ve kısıtların bunun altında işlendiği ve geliştirildiği servislerin kurulması işlemidir.
- Gereksinimler, sistem servislerinin açıklaması ve gereksinim mühendisliği sürecinde meydana gelen kısıtlardır.

Gereksinim nedir?

- Bir servisin ya da sistem kısıtının yüksek seviyeli soyut ifadesi ile detaylı bir matematiksel fonksiyonun tanımlaması arasında değişebilir.
- Gereksinimler özdeş fonksiyonlar olarak çalışabileceklerinden aşağıdakiler kaçınılmazdır.
  - Bir sözleşmenin bir kısmı için temel olabilir-bu yüzden yoruma açık olmalıdır.
  - Sözleşmenin kendisi için temel olabilir-bu yüzden detaylı olarak açıklanmalıdır.
  - Her iki ifadede gereksinim olarak tanımlanabilir.

Gereksinimler soyutlaması(Davis)

"If a company wishes to let a contract for a large software development project, it must define its needs in a sufficiently abstract way that a solution is not pre-defined. The requirements must be written so that several contractors can bid for the contract, offering, perhaps, different ways of meeting the client organisation's needs. Once a contract has been awarded, the contractor must write a system definition for the client in more detail so that the client understands and can validate what the software will do. Both of these documents may be called the *requirements document* for the system."

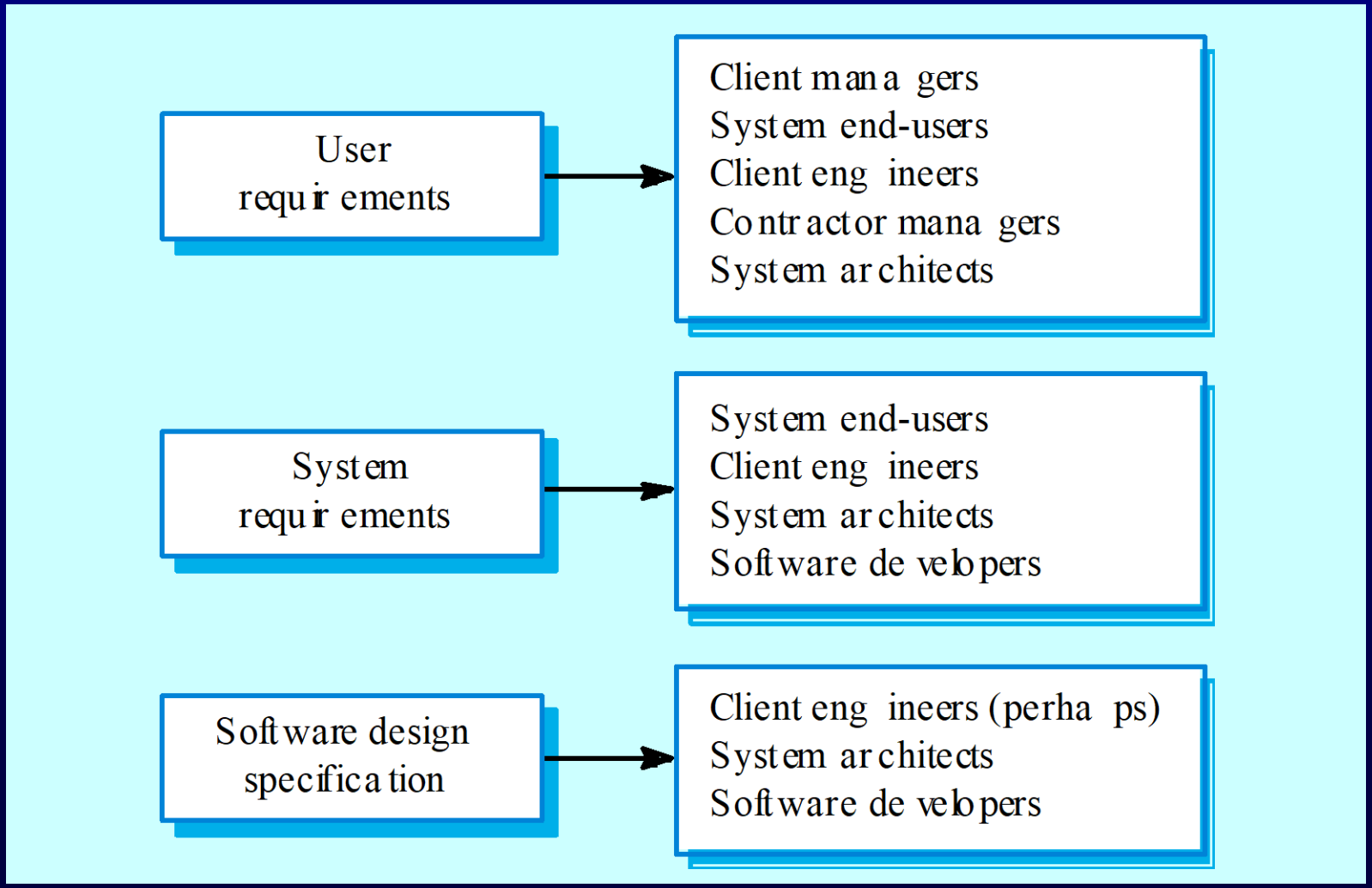
Gereksinim Çeşitleri

- Kullanıcı Gereksinimleri
  - Müşteriler için yazılmış sistemin sağladığı diyagramlar ve onların işlevsel kıstlarına ek olarak doğal dilde yazılmış olan ifadeler
- Sistem Gereksinimleri
  - Sistem fonksiyonları,kısıtları,işlevleri ile ilgili detaylı açıklamaları içeren yapısal doküman.İstemci ile mukavele yapan kişi arasında daha sonra sözleşmenin parçası olabilecek nelerin yapılabileceğini tanımlar.

Kullanını Gereksinimleri, Sistem Gereksinimleri

- **Kullanıcı gereksinimi tanımı**:
  - Yazılım diğer araçlar tarafından yaratılmış harici dosyaların gösterimi ve erişimini sağlamalıdır.
- **Sistem gereksinimleri belirtimi(specification)**:
  - Harici dosyaları tanımlamak için kullanıcıya gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.
  - Her harici dosya bu dosyaya uygulanabilecek ilgili araca sahip olmalıdır.
  - Kullanıcı tarafından tanımlanmış harici dosya için oluşturulan iconda gerekli kolaylıklar sağlamalıdır.
  - Kullanıcı harici dosyayı gösteren bir icona tıkladığında o ikonun temsil ettiği harici dosya ilgili araç tarafından çalıştırılmalı ve kullanıcıya gerekli kolaylığı sağlamalıdır.

Gereksinim Okuyucuları



Fonksiyonel olan ve fonksiyonel olmayan gereksinimler

- Fonksiyonel gereksinimler
  - Sistemin sağlayabileceği servis ifadeleri,sistemin özel girdiler karşısında nasıl tepki vereceği ve sistemin özel durumlarda nasıl davranacağıdır.
- Fonksiyonel olmayan gereksinimler
  - Zamanlama kısıtları,standartlar vs. gibi sistem tarafından önerilen fonksiyonlar veya servisler üzerindeki kısıtlardır.
- Alan Gereksinimleri
  - Sistemin uygulama alanından gelen ve bu alanın özelliklerini yansıtan gereksinimlerdir.

Fonksiyonel gereksinimler

- İşlevsellik veya sistem servislerini açıklar.
- Yazılımın kullanıldığı sistem tipine,beklenen kullanıcılara ve sistem tipine bağımlıdır.
- Fonksiyonel kullanıcı gereksinimleri sistemin yapabileceği yüksek seviyeli ifadeler olabilir ancak fonksiyonel sistem gereksinimleri sistem servislerini detaylı olarak açıklamalıdır.

LIBSYS Sistemi

- Farklı kütüphanelerdeki makale veritabanlarına basit bir arayüz sağlayan kütüphane sistemi
- Kullanıcılar kişisel çalışmalarında bu makaleleri araştırabilir,indirebilir ve çıktısını alabilir.

Fonksiyonel gereksinim örnekleri

- Kullanıcı bütün veritabanı kümesini araştırabilme ya da ondan bir alt küme seçebilme imkanına sahip olmalıdır.
- Sistem doküman deposunda kullanıcının dokümanları okuyabilmesi için uygun görüntüleyicileri sağlamalıdır.
- Her sipariş, kullanıcının hesabının sürekli depolama alanına kopyalama yapabilmesine imkan veren tek bir belirleyici ile ayrılmalıdır.

Gereksinimlerin Belirsizliği

- Gereksinimler belirli bir şekilde ifade edilmezse problemler ortaya çıkar.
- Belirsiz gereksinimler kullanıcı ve geliştiriciler tarafından farklı yorumlanabilir.
- Uygun görüntüleyiciler terimi:
  - Kullanıcı isteği;değişik doküman tipleri için özel amaçlı görüntüleyiciler
  - Geliştirici yorumu(Developer interpretation)-Dokümanların içeriğini gösteren genel bir metin görüntüleyicisi.

Gereksinimlerin Tamlığı ve Tutarlılığı

- Prensip olarak gereksinimler tam ve tutarlı olmalıdırlar.
- Tam olma özelliği
  - İstenen tüm gereksinimlerin açıklamalarını içermelidirler.
- Tutarlı olma özelliği
  - Sistem gereksinimlerinin açıklamalarında herhangi bir karışıklık ya da çelişki bulunmamalıdır.
- Pratikte tam ve kararlı bir gereksinim dökümanı üretmek imkansızdır.

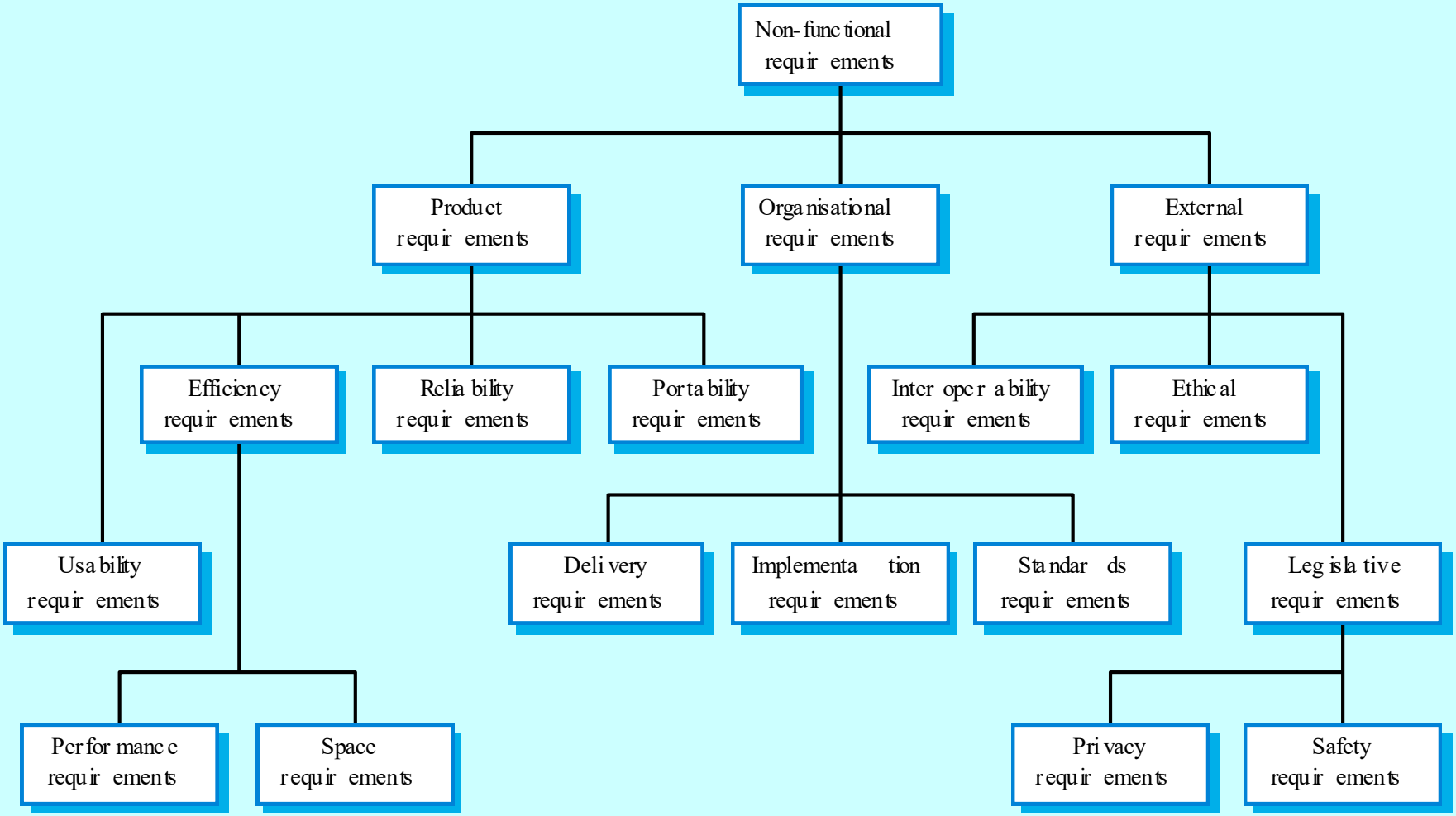
Fonksiyonel olmayan gereksinimler

- Bu gereksinimler güvenlik,cevap zamanı ve depolama gereksinimleri vs. gibi sistem özellikleri ve kısıtlarını tanımlarlar.Kısıtlar sistem gösterimi,giriş çıkış cihazları yeteneği vs.gibi şeylerdir.
- Süreç gereksinimleri zorunlu olan özel bir CASE sistemi,programlama dili veya geliştirme metodu olabilir.
- Fonksiyonel olmayan gereksinimler fonksiyonel gereksinimlerden daha kritik olabilirler.Eğer bunlar yerine getirilmezse sistem faydasızdır.

Fonksiyonel Olmayan Gereksinimlerin sınıflandırılması

- Ürün gereksinimleri
  - Dağıtılan ürünün çalışma zamanı,güvenilirlik vs. gibi özelliklerinin özel bir şekilde davranması gerektiğini belirten gereksinimler
- Organizasyonel gereksinimler
  - Kullanılan işlem standartları,yerine getirme gereksinimleri gibi düzensel yollar ve prosedürlerin sonucu olan gereksinimler
- Harici gereksinimler
  - Birlikte çalışma gereksinimleri,yasama gereksinimleri vs. gibi sistem ve onun gelişme sürecinin dışında olan faktörlerden doğan gereksinimler

Fonksiyonel olmayan gereksinim tipleri



Fonksiyonel olmayan gereksinim örnekleri

- Ürün Gereksinimi
  - 8.1 LIBSYS için olan kullanıcı arayüzü çerçevesi olmayan HTML ya da Java Applet'i olarak yerine getirilebilir.
- Organizasyonel Gereksinim
  - 9.3.2 Sistem geliştirim süreci ve dağıtılabilir dokümanlar XYZCo-SP-STAN-95 içerisinde tanımlanmış standartlara uygun olmalıdır.
- Harici Gereksinimler
  - 7.6.5 Sistem, sistem operatörlerine müşterilerin isim ve referans numaraları haricinde herhangi bir kişisel bilgisini göstermemelidir.

Hedefler ve Gereksinimler

- Fonksiyonel olmayan gereksinimler kesin olarak ifade edilmesi zor olabilir ve kesin olmayan gereksinimleri doğrulamak zordur.
- Hedef
  - Kullanım kolaylığı gibi kullanıcının genel niyeti
- Doğrulanabilir Fonksiyonel Olmayan Gereksinim
  - Objektif bir şekilde test edilebilecek bir ölçüm kullanan ifade
- Hedefler sistem kullanıcılarının isteklerini ifade ettikleri için bunlar geliştiriciler için önemlidirler.

Örnekler

- **Sistem Hedefi**
  - Sistem kullanıcı hatalarının minimize edileceği şekilde organize edilmeli ve deneyimli kontrolcülerin kullanabileceği kadar basit olmalıdır.
- **Doğrulanabilir fonksiyonel olmayan gereksinim**
  - Deneyimli kontrolcüler toplam iki saatlik bir eğitimin ardından tüm sistemi kullanabilmelidirler.Bu eğitimin ardından, deneyimli kontrolcüler tarafından yapılan hataların sayısı ortalama olarak günde ikiyi geçmemelidir.

Gereksinim Ölçütleri

Property	Measure
Speed	Processed transactions/second User/Event response time Screen refresh time
Size	M Bytes Number of ROM chips
Ease of use	Training time Number of help frames
Reliability	Mean time to failure Probability of unavailability Rate of failure occurrence Availability
Robustness	Time to restart after failure Percentage of events causing failure Probability of data corruption on failure
Portability	Percentage of target dependent statements Number of target systems

Gereksinimlerin Etkileşimi

- Farklı fonksiyonel olmayan gereksinimler arasındaki anlaşmazlıklar karmaşık sistemlerde yaygındır.
- Uzay Aracı Sistemi
  - Ağırlığı azaltmak için sistemdeki birbirinden ayrı olan çiplerin sayısı azaltılmalıdır.
  - Güç tüketimini azaltmak için daha düşük güçlü çipler kullanılmalıdır.
  - Bununla beraber,düşük güçlü çiplerin kullanılması daha fazla çipin kullanılması demektir.Burada hangisinin daha kritik bir sistem olduğuna karar vermek gerekir?

Alan Gereksinimleri

- Uygulama alanından türemiştir ve alanı yansıtan sistem vasıf ve özelliklerini anlatır.
- Alan gereksinimleri şunları tanımlayabilir;
  - Yeni fonksiyonel gereksinimler
  - Var olan gereksinimler üzerindeki kısıtlardır
  - Spesifik hesaplamalar.
- Eğer alan gereksinimleri karşılanmaz ise sistem çalışmaz duruma gelebilir.

Kütüphane sistemi alan gereksinimleri

- Tüm veritabanları için Z39.50 standardına dayanan standart kullanıcı arayüzü olmalıdır.
- Telif hakkı kısıtlamaları nedeniyle, bazı dökümanlar geldiği anda silinmelidir.Kullanıcının gereksinimlerine bağlı olarak bu dökümanlar elle bir kullanıcıya iletilmek üzere bir sistem server'ında yerel olarak çıktısı alınabilir ya da bir ağ yazıcısına yönlendirilebilir.

Tren Koruma Sistemi

- Bir trenin yavaşlaması aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
  - $D_{tren} = D_{kontrol} + D_{değişimölçüsü}$

  D_{meyil} $9.81ms^2$ * değişimölçüsü/alfa olarak hesaplanır.Değişik tren tipleri için $9.81ms^2$ /alfa değerleri bilinmektedir.

Alan Gereksinim Problemleri

- Anlaşılabilirlik
  - Gereksinimler uygulama alanı dilinde ifade edilirler.
  - Bu çoğu zaman sistemi geliştiren yazılım mühendisleri tarafından anlaşılmaz.
- Dolaylı Anlatım
  - Alan uzmanları, alan gereksinimlerini açık hale getirmek istemezler ve bu yüzden alanı iyi anlarlar.

Kullanıcı Gereksinimleri

- Fonksiyonel olan ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri detaylı teknik bilgiye sahip olmayan sistem kullanıcıları tarafından anlaşılabilecek şekilde anlatmalıdır.
- Kullanıcı gereksinimleri tüm kullanıcıların anlayabileceği bir şekilde doğal dil,tablolar ve diyagramlar kullanılarak tanımlanır.

Doğal Dilin Problemleri

- Açıklık Eksikliği
  - Kesinliğin dökümanın okunmasının zorlaştırılmadan gerçekleştirilmesi zordur.
- Gereksinim Karışıklığı
  - Fonksiyonel olan ve fonksiyonel olmayan gereksinimler karıştırılma eğilimindedirler.
- Gereksinimler birleşmesi
  - Bir çok değişik gereksinimler birlikte ifade edilebilirler.

LIBSYS Gereksinimi

4..5 LIBSYS sistem kullanıcıları tarafından yapılan tüm ödemelerin kayıtlarını tutan bir finansal muhasebe sistemi sağlamalıdır.Sistem yöneticileri düzenli sistem kullanıcılarının indirim yüzdeleri alabilmelerini sağlayacak şekilde sistemi düzenlemelidirler.

Editör Grid Gereksinimi

2.6 Grid kolaylıkları Diyagram üzerinde varlıkların yerleştirilmesine yardım etmek için kullanıcı gridi santimetre ya da inç olarak açabilir.Bu kontrol paneli üzerinde bir seçenek olabilir.Başlangıç olarak grid kapalıdır. Grid düzenleme oturumunda herhangi bir zamanda açılabilir ya da kapanabilir ve yine herhangi bir zamanda inç ya da santimetre seviyesinde bağlanabilir.Grid seçeneği reduce-to-fit görüntüsü üzerinde sağlanabilir ancak daha ufak olan diyagramın grid çizgileri ile dolmasını engellemek için gösterilen grid çizgileri sayısı azaltılacaktır.

Gereksinim Problemleri

- Veritabanı gereksinimleri hem kavramsal hem de detaylı bilgi içerir.
  - LIBSYS içerisinde bulunacak finansal muhasebe sisteminin kavramını açıklar.
  - Bununla beraber yöneticilerin sistemi düzenleyebileceği detayları içerir.Bu seviyede bu gereksizdir.
- Grid gereksinimi 3 tip gereksinimi içerir
  - Kavramsal fonksiyonel gereksinim (Grid için ihtiyaç);
  - Fonksiyonel olmayan gereksinimler (Grid birimleri);
  - Fonksiyonel olmayan kullanıcı arayüzü gereksinimleri (grid anahtarlama).

Yapısal Gösterim

2.6.1 Grid facilities

The editor shall provide a grid facility where a matrix of horizontal and vertical lines provide a background to the editor window. This grid shall be a passive grid where the alignment of entities is the user's responsibility.

Rationale: A grid helps the user to create a tidy diagram with well-spaced entities. Although an active grid, where entities 'snap-to' grid lines can be useful, the positioning is imprecise. The user is the best person to decide where entities should be positioned.

Specification: ECLIPSE/WS/Tools/DE/FS Section 5.6
Source: Ray Wilson, Glasgow Office

Yapısal Gösterim

- Grid Olanakları:Yatay ve dikey çizgilerin editör penceresine arka plan sağladığı gibi editöründe grid kolaylığı sağlaması gerekir.Bu grid varlıkların sıralanmasının kullanıcının sorumluluğunda olduğu edilgen bir grid olabilir.
- Bir grid kullanıcının varlıklarla düzenli bir diyagram yaratmasına yardımcı olabilir.Varlıkların ‘snap-to’ grid çizgilerinin faydalı olabileceği aktif gride rağmen konumlandırma belirsizdir.Varlıkların nereye konumlandırılacağına en iyi karar verecek kişi kullanıcıdır.
- Tanımlama:ECLIPSE/WS/Tools/DE/FS Section 5.6
- Kaynak:Roy Wilson,GLASGOW OFFICE

Gereksinim yazımı prensipleri

- Standart bir format bulunmalı ve tüm gereksinimler için kullanılmalıdır.
- Dili kararlı bir şekilde kullanmak gerekir.Zorunlu gereksinimler için kullanılabilir,istenilen gereksinimler için olabilir.
- Gereksinimin önemli kısımlarını göstermek için metin renklendirme kullanılabilir.
- Bilgisayar jargonu kullanımından kaçınılmalıdır.

Sistem gereksinimleri

- Sistem fonksiyonlarının detaylı tanımlaması,kullanıcı gereksinimlerinden ziyade servisler ve kısıtlardır.
- Sistemi tasarlamak için temel oluştururlar.
- Sistem mukavelelerine dahil edilebilirler.
- Sistem gereksinimleri 8. bölümde anlatılan sistem modellerinde detaylı olarak açıklanmış ve tanımlanmışlardır.

Gereksinimler ve Tasarım

- Prensip olarak,gereksinimler sistemin neler yapabileceğini ifade etmeli ve tasarım sistemin bunu nasıl yaptığını açıklamalıdır.
- Pratikte gereksinimler ve tasarım birbirinden ayrılamaz
  - Bir sistem mimarisi gereksinimlerin yapılandırılması için tasarlanabilir.
  - Sistem, tasarım gereksinimleri üreten diğer sistemlerle birlikte çalışabilir.
  - Özel tasarımın kullanımı bir alan gereksinimi olabilir.

NL Tanımlaması ile ilgili problemler

- Belirsizlik
- Gereksinimin yazar ve okurları aynı kelimeleri aynı şekilde yorumlamalıdırlar.NL doğal olarak belirsizdir.Bu yüzden de zordur.
- Esneklik
  - Tanımlamada aynı şey farklı yollarla söylenebilir.
- Modülerleştirme eksiği
  - NL yapıları sistem gereksinimlerinin yapılandırılması için uygun değildirler.

NL Tanımlamasına Alternatifler

Notation	Description
Structured natural language	This approach depends on defining standard forms or templates to express the requirements specification.
Design description languages	This approach uses a language like a programming language but with more abstract features to specify the requirements by defining an operational model of the system. This approach is not now widely used although it can be useful for interface specifications.
Graphical notations	A graphical language, supplemented by text annotations is used to define the functional requirements for the system. An early example of such a graphical language was SADT. Now, use-case descriptions and sequence diagrams are commonly used .
Mathematical specifications	These are notations based on mathematical concepts such as finite-state machines or sets. These unambiguous specifications reduce the arguments between customer and contractor about system functionality. However, most customers don't understand formal specifications and are reluctant to accept it as a system contract.

Yapısal Dil Tanımlamaları

- Gereksinim yazarının özgürlüğü daha önceden gereksinimler için tanımlanmış şablonlar ile kısıtlıdır.
- Tüm gereksinimler standart bir şekilde yazılır.
- Anlatımda kullanılan terminoloji kısıtlı olabilir.
- Buradaki avantaj,doğal dilin anlatılabilirliğinin büyük çoğunluğu sürdürülebilir ancak tanımlamada bir derece tek biçimlilik dayatılmaktadır.

Form tabanlı tanımlamalar

- Fonksiyon veya varlığın tanımla.
- Girdilerin ve bu girdilerin nereden geldiklerinin açıkla.
- Çıktıların ve bu çıktıların nereye gittiklerinin açıkla.
- Gerekli varlıkları belirt.
- Eğer uygunsa ön koşulları ve son koşulları tanımla.
- Fonksiyonun yan etkilerini tanımla.

Form Tabanlı Tanımlaması

Insulin Pump/Control Software/SRS/3.3.2	
Function	Compute insulin dose: Safe sugar level
Description	Computes the dose of insulin to be delivered when the current measured sugar level is in the safe zone between 3 and 7 units.
Inputs	Current sugar reading (r2), the previous two readings (r0 and r1)
Source	Current sugar reading from sensor. Other readings from memory.
Outputs	CompDose – the dose in insulin to be delivered
Destination	Main control loop
Action:	CompDose is zero if the sugar level is stable or falling or if the level is increasing but the rate of increase is decreasing. If the level is increasing and the rate of increase is increasing, then CompDose is computed by dividing the difference between the current sugar level and the previous level by 4 and rounding the result. If the result, is rounded to zero then CompDose is set to the minimum dose that can be delivered.
Requires	Two previous readings so that the rate of change of sugar level can be computed.
Pre-condition	The insulin reservoir contains at least the maximum allowed single dose of insulin..
Post-condition	r0 is replaced by r1 then r1 is replaced by r2
Side-effects	None

Çizelge İle Tanımlama

- Doğal dili tamamlamak için kullanılır.
- Davranışın olası alternatif yönlerinin tanımlanması zorunlu olduğunda yararlıdır.

Çizelge İle Tanımlama

Condition	Action
Sugar level falling (r2 < r1)	CompDose = 0
Sugar level stable (r2 = r1)	CompDose = 0
Sugar level increasing and rate of increase decreasing ((r2-r1)<(r1-r0))	CompDose = 0
Sugar level increasing and rate of increase stable or increasing. ((r2-r1) □ (r1-r0))	CompDose = round ((r2-r1)/4) If rounded result = 0 then CompDose = MinimumDose

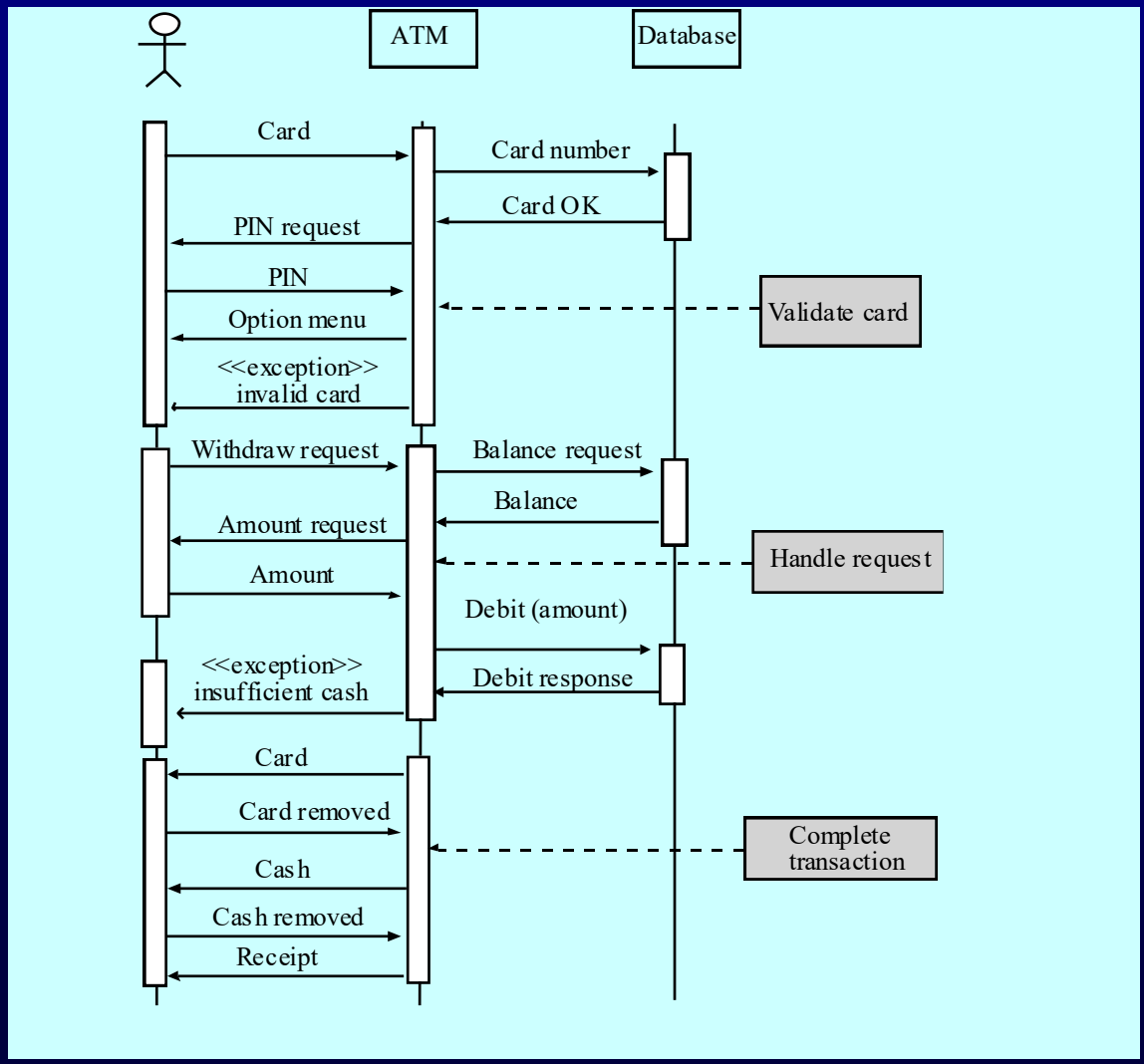
Grafik Modelleri

- Grafik modelleri davranış setlerinin tanımlanması ihtiyacı duyulduğunda veya sistem durumunun nasıl değiştiğini göstermek istendiğinde çok faydalıdırlar.
- Kitapta 8. bölümde değişik grafik modelleri açıklanmaktadır.

Sıralama Diyagramları - SD

- Bir sistemle herhangi bir kullanıcı etkileşimi sırasında başlayan olaylar sırasını gösterir.
- Davranışların ilerleyiş sırasını görmek için bu diyagramlar yukardan aşağı okunur.
- Bir ATM cihazından para çekme
  - Kart doğrulama;
  - İstekte bulunma;
  - İşlemi bitirme.

ATM Para Çekimi Sıra Diyagramı



Arayüz Tanımlama

- Bir çok sistem diğer sistemlerle birlikte çalışır ve arayüzler gereksinimlerin bir parçası olarak tanımlanabilirler.
- 3 tip arayüz tanımlanmalıdır.
  - Prosedürel arayüzler
  - Gidip gelen veri yapıları
  - Veri gösterimleri
- Arayüz tanımlaması için resmi notasyonlar etkili bir tekniktir.

PDL Arayüzü Tanımlaması

```
interface PrintServer {

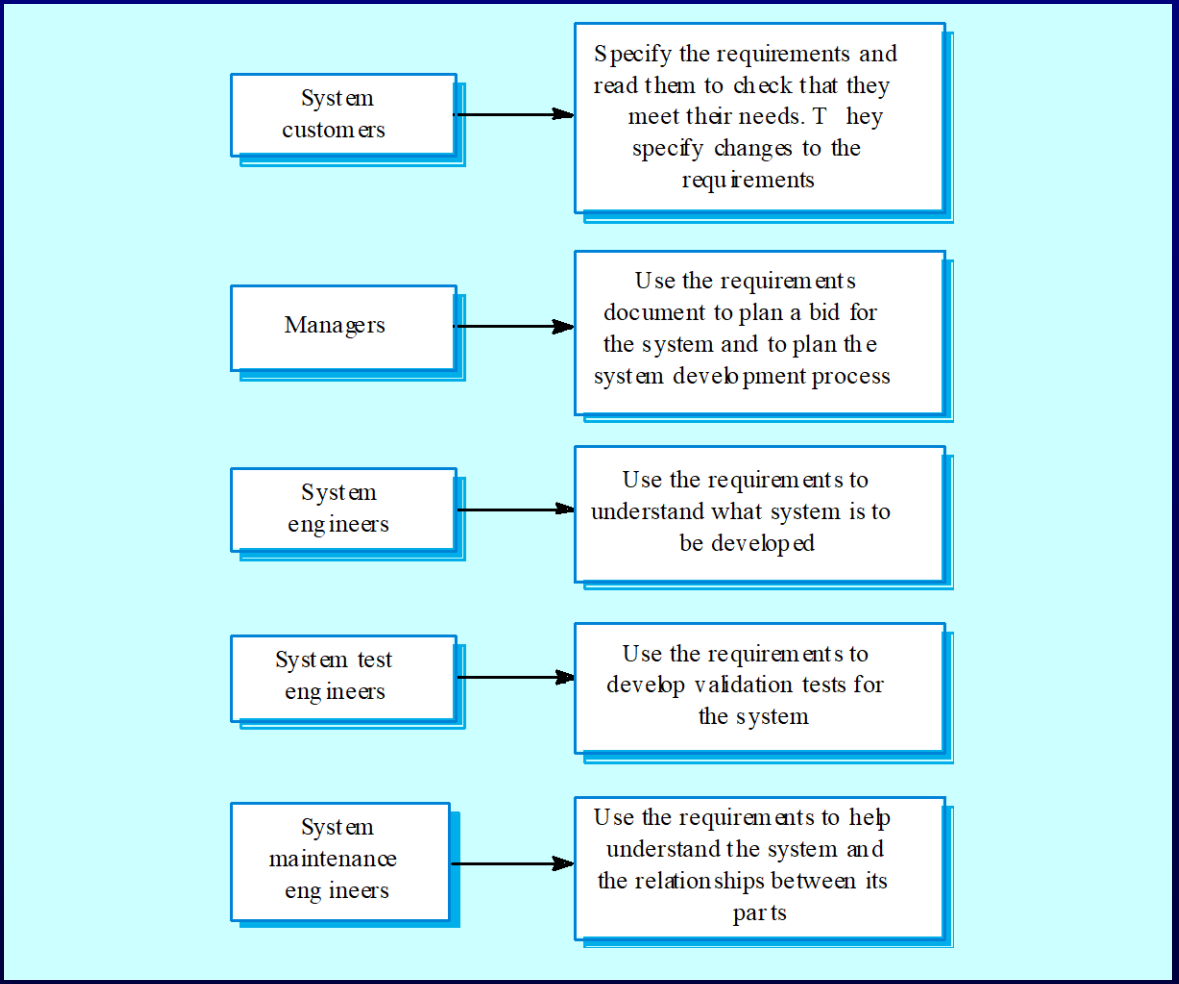
// defines an abstract printer server
// requires:          interface Printer, interface PrintDoc
// provides: initialize, print, displayPrintQueue, cancelPrintJob, switchPrinter

        void initialize ( Printer p ) ;
        void print ( Printer p, PrintDoc d ) ;
        void displayPrintQueue ( Printer p ) ;
        void cancelPrintJob (Printer p, PrintDoc d) ;
        void switchPrinter (Printer p1, Printer p2, PrintDoc d) ;
} //PrintServer
```

Gereksinim Dokümanı

- Gereksinim dokümanı sistem geliştiricilerine nelerin gerektiğini belirten resmi ifadedir.
- Sistem gereksinimlerinin ve kullanıcı gereksinimlerinin tanımlarını içermelidir.
- Tasarım dokümanı değildir. Mümkün olduğu kadar sistemin nasıl yapabileceğinden ziyade neleri yapabileceğini tanımlamalıdır.

Gereksinimler dökümanının kullanıcıları



IEEE Gereksinimler Standardı

- Her özel sistem için atanması gereken gereksinimler dökümanı için genel yapı tanımlar
  - Giriş
  - Genel tanım
  - Özel gereksinimler
  - Ekler
  - İndeks

Gereksinimler Dökümanı yapısı

- Önsöz
- Giriş
- Kitaba ait sözlük
- Kullanıcı gereksinimleri tanımı
- Sistem mimarisi
- Sistem gereksinimleri tanımı
- Sistem modelleri
- Sistem evrimi
- Ekler
- İndeks

Anahtar noktalar

- Gereksinimler sistemin neler yapabileceğini belirler ve onun çalışması ve yerine getirilmesi sırasındaki kısıtları tanımlar.
- Fonksiyonel gereksinimler sistemin sağlayabileceği servisleri belirler.
- Fonksiyonel olmayan gereksinimler sistemin geliştirilmesini ve gelişim sürecini kısıtlar.
- Kullanıcı gereksinimleri sistemin yapabileceği yüksek seviyeli ifadelerdir.Kullanıcı gereksinimleri doğal dil,tablo ve diyagramlar kullanılarak yazılabilir.

Anahtar Noktalar

- Sistem gereksinimleri sistemin sağlayabileceği fonksiyonlarla haberleşme eğilimindedir.
- Bir yazılım gereksinimleri dökümanı sistem gereksinimlerinin üzerinde anlaşılmış bir ifadesidir.
- IEEE standardı daha detaylı özel gereksinimler standartları tanımlamak için yararlı bir başlangıç noktasıdır.